CNO IV: SEGURIDAD INFORMÁTICA

Actividad 15

La fotografía como testigo: extracción de metadatos GPS para geolocalización.

FRIEDA MARÍA ORTIZ LÓPEZ - 184346

Contenido

Parte I. Análisis de matadatos del fichero WOA database application form.docx. 3

Parte II. Análisis de matadatos del fichero XiaomiMiA2Lite.jpg 4

Procedimiento 7

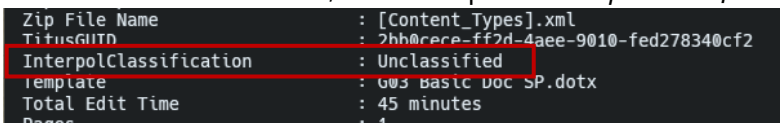
Archivo 7

Imagen 8

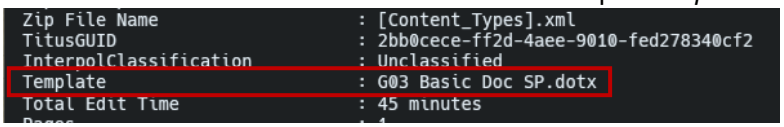
Parte I. Análisis de matadatos del fichero WOA database application form.docx.

Se ejecutó el comando **..\exiftool.exe "WOA database application form.docx"** que devolvió en la salida los metadatos del archivo docx

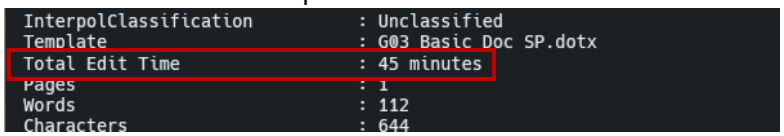
1. **¿Cómo categorizó el archivo INTERPOL?**
   Fue categorizado como Unclassified, en el campo de *InterpolClassification*



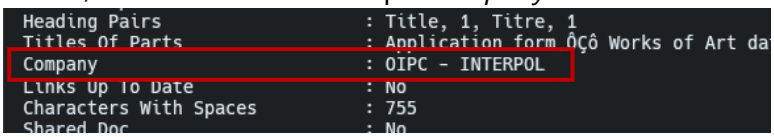
2. **¿Qué template fue utilizado para la elaboración del archivo por parte de INTERPOL?**
   El template G03 Basic Doc SP.dotx identificado en el campo *Template*



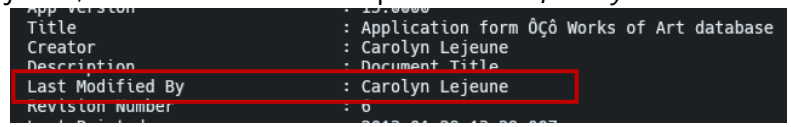
3. **¿Cuál fue el tiempo total de edición del fichero?**
   45 minutos identificado en el campo *Total Edit Time*



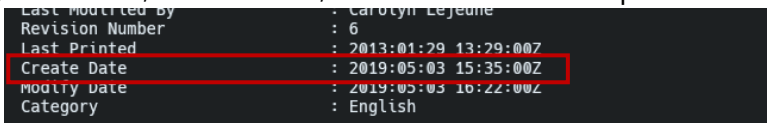
4. **Identifique la Compañía propietaria del fichero.**
   OIPC – INTERPOL, identificado en el campo *Company*



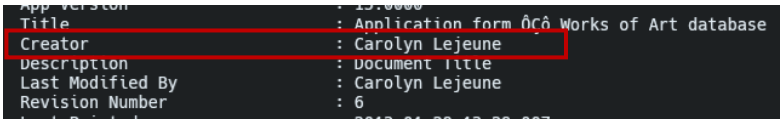
5. **¿Quién realizó la última modificación del fichero?**
   Carolyn Lejeune, identificado en el campo *Last Modified By*



6. **¿Cuál fue la fecha de creación del fichero en investigación?**
   El 3 de mayo del 2019, a las 3:35PM, identificado en el campo *Create Date*



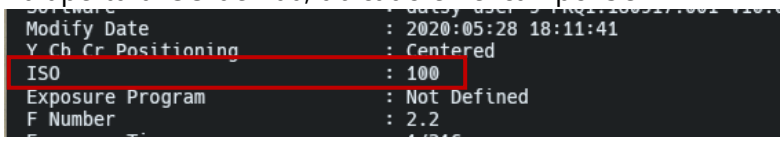
7. **De acuerdo al análisis de matadatos del fichero de INTERPOL, identifique el creador del mismo.**
   Carolyn Lejeune, identificado en el campo *Creator*



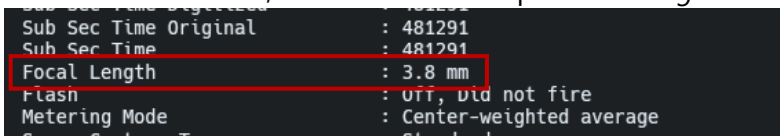
Parte II. Análisis de matadatos del fichero XiaomiMiA2Lite.jpg

Se ejecutó el comando **..\exiftool.exe XiaomiMiA2Lite.jpg** que devolvió en la salida los metadatos del archivo jpg

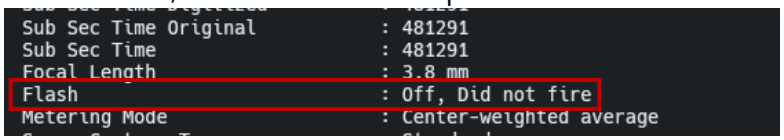
1. **¿Cuál fue la apertura ISO utilizada?**
   Se utilizó una apertura ISO de 100, ubicado en el campo *ISO*



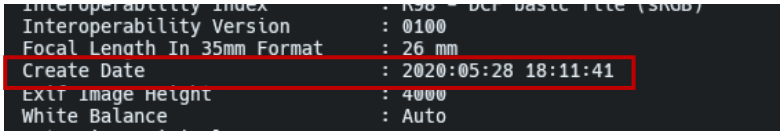
2. **¿Cuál es la longitud focal de la cámara con la que fue capturada la imagen?**
   La longitud focal fue de 3.8mm, ubicado en el campo *Focal Length*



3. **¿Señale si se utilizó la captura con Flash para obtener la imagen?**
   No, el flash no se activó, esto se ve en el campo *Flash*

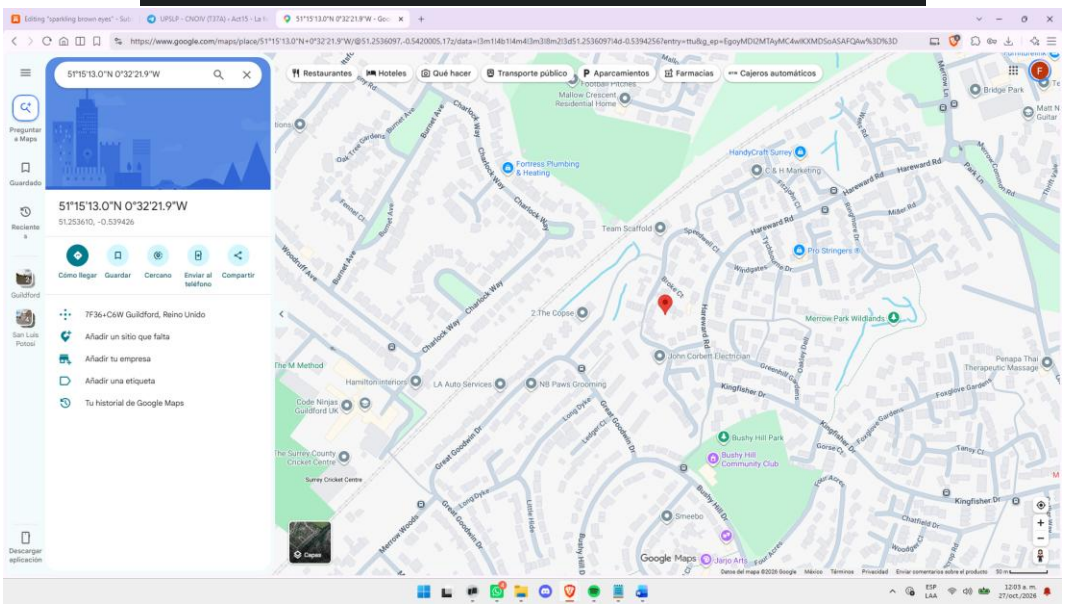


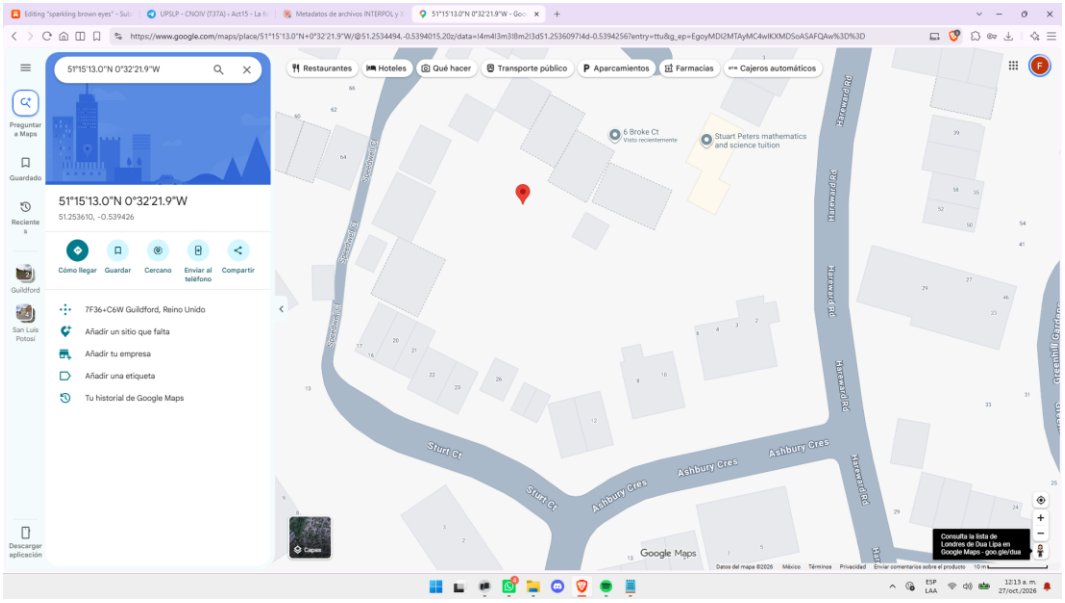
4. **Señale la fecha de creación del archivo.**
   La fecha de creación fue el 28 de mayo del 2020, a las 6:11 PM con 41 segundos, se ve en el campo *Create Date*



5. **Identifique los datos de ubicación GPS y señale el lugar exacto dónde la fotografía fue tomada.**
   Latitud 51° 15' 12.99" N, longitud 0° 32' 21.93" W (decimal: 51.253610, -0.539426), altitud 96.7 m. Al ubicar las coordenadas en Google Maps, la fotografía fue tomada en una zona residencial de Merrow, Guildford, Surrey, Reino Unido

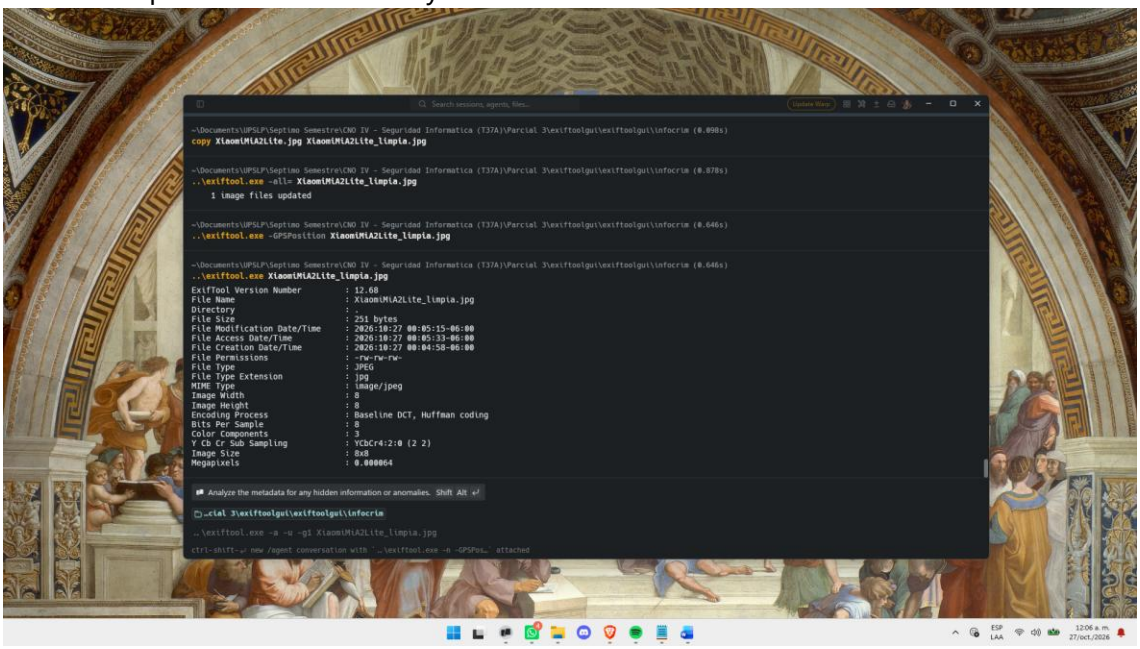
```
Create Date                     : 2020:05:28 18:11:41.481291
Date/Time Original              : 2020:05:28 18:11:41.481291
Modify Date                     : 2020:05:28 18:11:41.481291
Thumbnail Image                 : (Binary data 14021 bytes, use -b option to
GPS Altitude                    : 96.7 m Below Sea Level
GPS Date/Time                   : 2020:05:28 17:11:42Z
GPS Latitude                    : 51 deg 15' 12.99" N
GPS Longitude                   : 0 deg 32' 21.93" W
Circle Of Confusion             : 0.004 mm
Field Of View                   : 69.4 deg
Focal Length                    : 3.8 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
GPS Position                    : 51 deg 15' 12.99" N, 0 deg 32' 21.93" W
Hyperfocal Distance             : 1.50 m
Light Value                     : 10.6
```





6. **Elimine todos los metadatos de la muestra que se analiza.**
   Creé una copia del archivo llamada XiaomiMiA2Lite_limpia.jpg con el comando *copy*.
   Y ejecuté el comando **.\exiftool.exe -all= XiaomiMiA2Lite_limpia.jpg**

Esto mostró el mensaje "1 image files updated". Verifiqué ejecutando nuevamente el comando **..\exiftool.exe XiaomiMiA2Lite_limpia.jpg** y la salida muestra que solo se conservan los datos del archivo, como el tipo, las dimensiones, la codificación. Y el tamaño pasó de 15kB a 251 bytes.



Procedimiento

Archivo

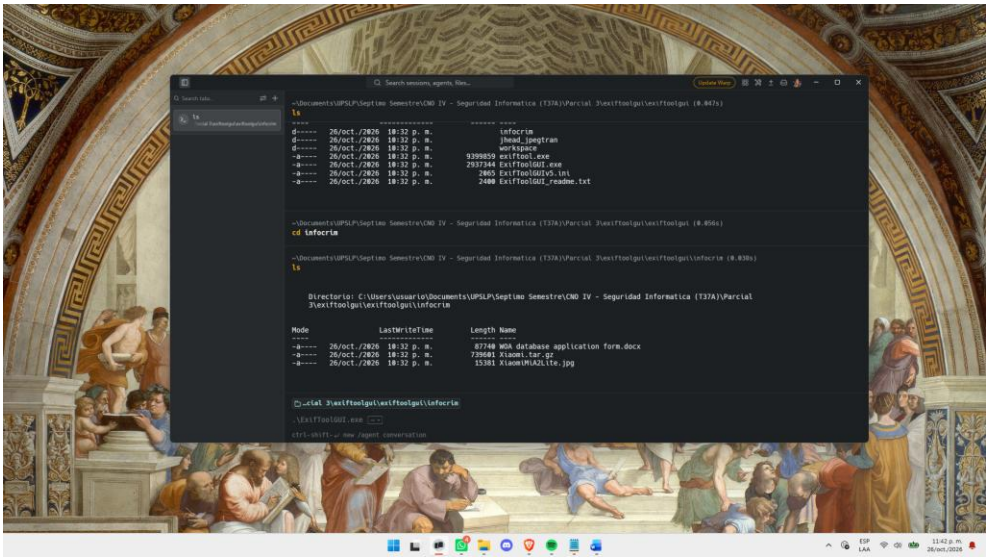


Fig 1. Contenido de la carpeta infocrim con los archivos de la muestra

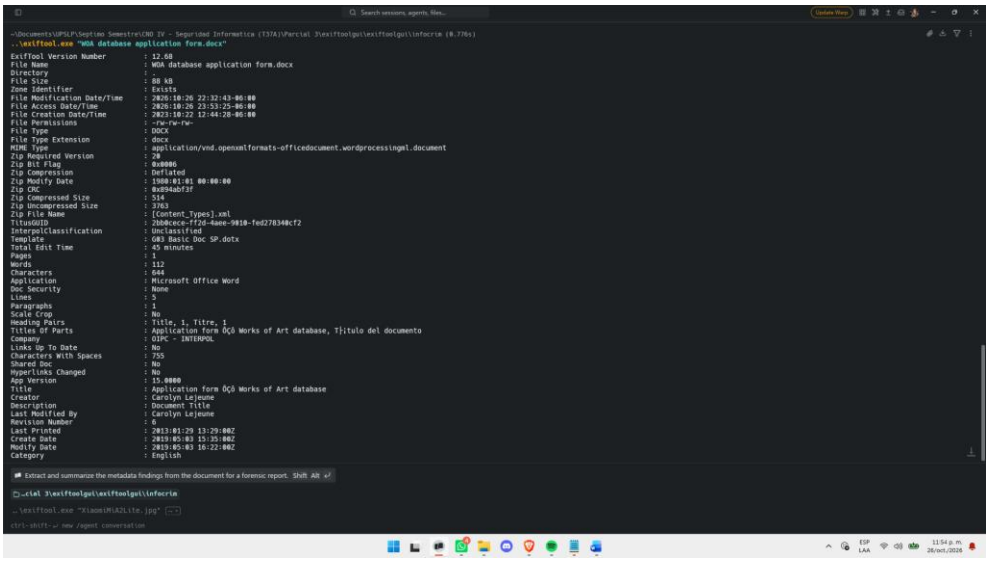


Fig 2. Metadatos del documento WOA database application form.docx extraídos con ExifTool

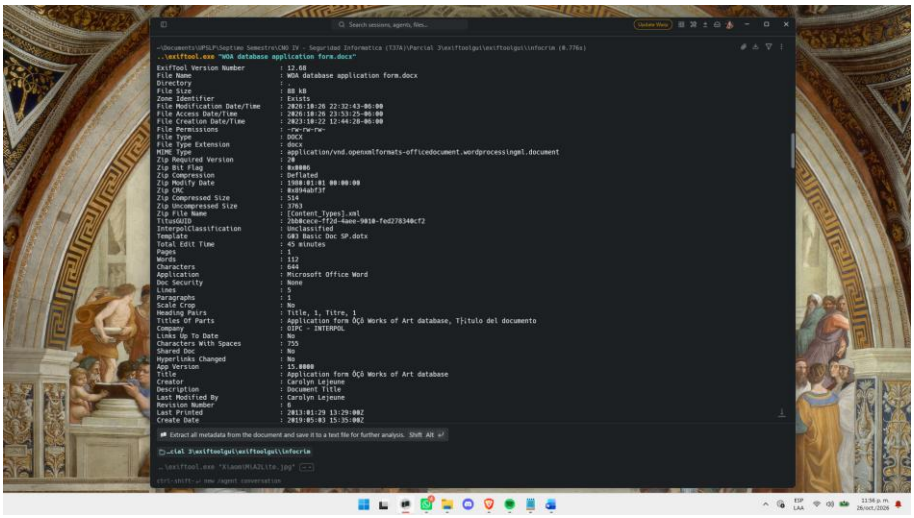


Fig 3. Metadatos del documento WOA database application form.docx (campos de plantilla, edición, compañía y autoría)

Imagen

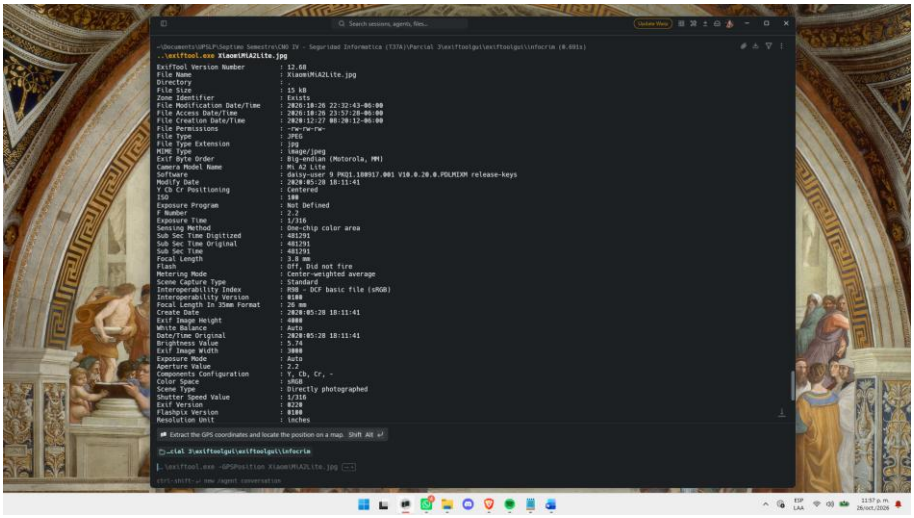


Fig 4. Metadatos de la fotografía XiaomiMiA2Lite.jpg: datos de cámara, exposición y fechas

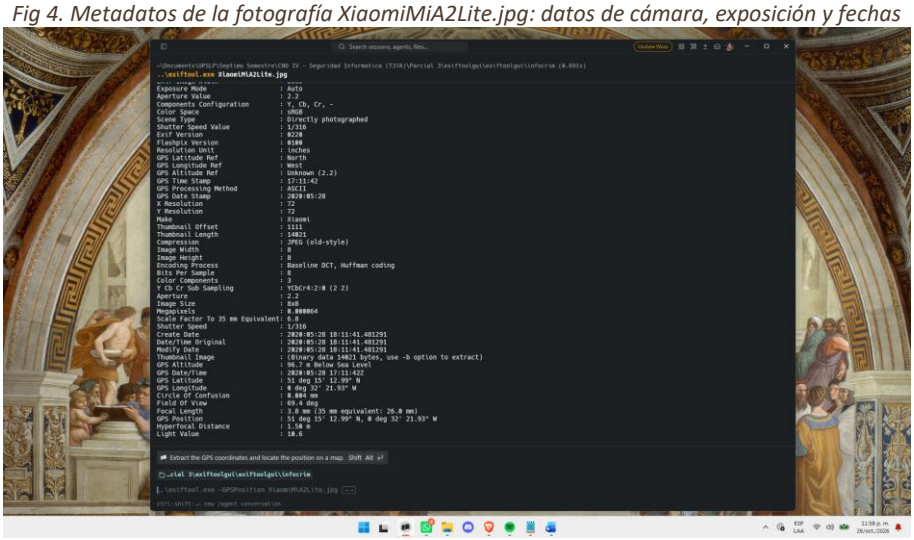


Fig 5. Metadatos de la fotografía XiaomiMiA2Lite.jpg: datos de ubicación GPS

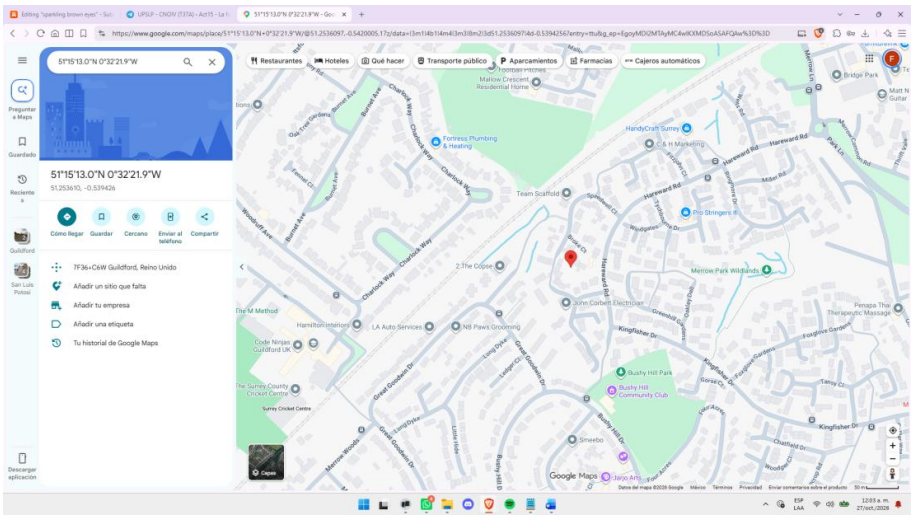


Fig 6. Ubicación de las coordenadas GPS en Google Maps

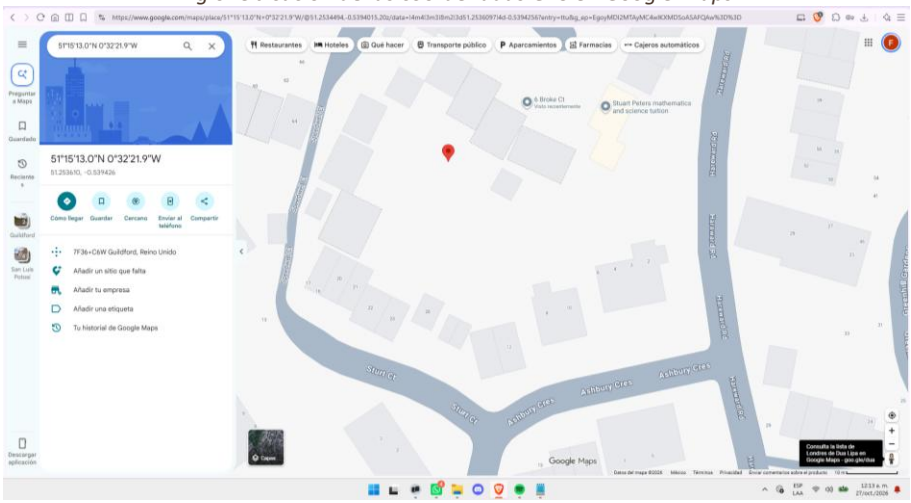


Fig 7.Acercamiento de la ubicación en Google Maps (Merrow, Guildford, Surrey)



Fig 8. Eliminación de los metadatos de la copia XiaomiMiA2Lite_limpia.jpg y verificación